SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL /PROGRAMA DE ESTUDIO

QUIMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCION	: MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO	: QUIMICA INDUSTRIAL
1.3	MÓDULO PROFESIONAL	: PROCESOS DE TRANSFORMACION INDUSTRIAL
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA
1.5	PERIODO ACADEMICO	: 2025 - I
1.6	Nº DE CREDITOS	: 1.5
1.7	NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDACT	: 02
1.8	TURNO	: DIA
1.9	FECHA DE INICIO	: 28/04/2025
1.10	FECHA DE FINALIZACION	: 29/08/2025
1.11	DOCENTE RESPONSABLE	: TITO BAUTISTA GERARDO FELIX

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Innovación Tecnológica es de carácter teórico practico, que persigue potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes, al conocer los instrumentos de recolección de datos y análisis de los datos teóricos de la investigación tecnológica, aplicados a casos reales. Además, es de importancia fundamental porque disciplina y motiva al estudiante hacia el estudio de la realidad objetiva, critica, reflexiva y creadora, corresponde a formar profesionales que utilicen la investigación en búsqueda de la verdad y en la ´práctica profesional.
La unidad didáctica tiene por objetivo valorar la importancia de la tecnología, la técnica y la investigación tecnológica y así mejorar los procesos de su entorno social y profesional dentro de un marco de Competividad y la empleabilidad.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1- Identificar una oportunidad de desarrollo a través de la investigación e innovación tecnológica.	- Identifica y elabora el tipo, nivel y diseño de investigación. - Determina el universo y selecciona la muestra que se tomara considerando los criterios técnicos establecidos. - Elabora y valida los instrumentos para la recolección y el registro de los datos considerando los criterios técnicos establecidos. -Aplica los instrumentos para la recolección y registro de los datos considerando los criterios técnicos establecidos.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

En esta unidad didáctica se contribuirá en el desarrollo de las siguientes competencias para la empleabilidad:

-Emprendimiento. - Identificar nuevas oportunidades de proyectos o negocios que generen valor y sean sostenibles, gestionando recursos para su funcionamiento con creatividad y ética, articulando acciones que permitan desarrollar innovaciones en la creación de bienes y/o servicios, así como en procesos o productos ya existentes.

-Innovación. - Desarrollar procedimientos sistemáticos enfocados en la mejora significativa u original de un proceso, producto o servicio respondiendo a un problema, una necesidad o una oportunidad del sector productivo y educativo, el IES y la sociedad

-Solución de Problemas. – Identificar situaciones complejas para evaluar posibles soluciones, aplicando un conjunto de herramientas flexibles que conlleven a la atención de una necesidad."

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1 SEM	Conoce las principales características de la Investigación tecnológica.	Investigación Tecnológica	- La Investigación Tecnológica, Concepto y Características
2 SEM	Define el proceso tecnológico que expresa la investigación como actividad	Investigacióny transformación del Proceso Tecnológico	La Investigación como proceso tecnológico , actividades, perspectivas, objetivos.
3 SEM	Conoce los procedimientos de cómo patentar un trabajo de investigación y/o invención.	Patentes	- Patentes, concepto, origen y tipos, tramite para la obtención de la patente
4 SEM	Define un proyecto de investigación.	Proyecto de Investigación	- Definición de proyecto de investigación
5SEM	Explica los tipos de proyecto de Investigación que existen.	Tipos de Proyecto de Investigación	- Tipos de Proyecto de Investigación, Proyecto Productivo y Proyecto Innovador
6 SEM	Esquematiza el 1er paso de la conformación de la matriz lógica de investigación	Matriz Lógica Investigación 1	- Esquematización de la Matriz Lógica de la Investigación – 1 paso
7 SEM	Esquematiza el 2do paso de la conformación de la matriz lógica de investigación	Matriz Lógica Investigación 2	- Esquematización de la Matriz Lógica de la Investigación – 2 paso
8 SEM	Formula un problema de investigación tecnológica.	Problema de Investigación Tecnológica	Formulaciónde un problema de Investigación Tecnológica
9 SEM	Formula los objetivos que puedan expresar las investigaciones de carácter tecnológico	Objetivos de la Investigación Tecnológica	-Formulación de Objetivos de una Investigación Tecnológica

10 SEM	Formula hipótesis para el esquema de una investigación tecnológica.	Hipótesis de la Investigación Tecnológica	Formula hipótesis para el esquema de una investigación tecnológica.

12 SEM	Comunica la secuencia lógica de la matriz lógica de investigación	Exposición de la Matriz Lógica de Investigación	- Exposición de la secuencia lógica de La matriz de consistencia de la investigación tecnológica
13 SEM	Utiliza técnicas e instrumentos de recolección de datos en una investigación.	Técnica e Instrumentos de Investigación	- Técnicas e instrumentos de la investigación
14 SEM	Expone los diseños de investigación.	Metodología de la Investigación	- Diseño Metodológico de la investigación: tipo, nivel y diseño
15 SEM	Explica la posición de la población y la muestra dentro de una investigación.	Población y Muestra de la Investigación	- Población - Selección de la muestra, tipos.
16 SEM	Aplica la confiabilidad y validez de un instrumentode recolección de datos.	Sistema de Recolección de Datos	- Recolección de datos: confiabilidad y validez de un instrumento.
17 SEM	Investiga, estructura y presenta una monografía sobre la realidad problemática de la carrera técnico profesional	Investigación: "Problemática de la Carrera Técnico Profesional"	- Monografía de la realidad problemática de la carrera técnico profesional
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÓN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Recursos
- Pizarra acrílica, mota y plumones.
- Material de apoyo, libros, juegos.
- Guía de trabajo, lecturas motivadoras con temas de actualidad relacionada a la Unidad Didáctica.

Materiales
- Proyector multimedia.
- Herramientas de software para la creación y visualización de documentos.
- Separatas.

Recursos
- Pizarra acrílica, mota y plumones.
- Material de apoyo, libros, juegos.
- Guía de trabajo, lecturas motivadoras con temas de actualidad relacionada a la Unidad Didáctica.

Materiales
- Proyector multimedia.
- Herramientas de software para la creación y visualización de documentos.
- Separatas.

VIII. METODOLOGIA

- La presente Unidad Didáctica se desarrollará en sesiones de 2 horas pedagógicas semanales.
- Las prácticas individuales: se irán resolviendo mediante el desarrollo de prácticas dirigidas y calificadas.
- Durante las sesiones se dialogará sobre el tema, la lectura o el caso asignado para la sesión, que debe ser preparado y leídos antes de la sesión.
- En el desarrollo de los contenidos se empleará metodología activa, la participación activa, informes de campo, visitas de estudio, exámenes escritos, organizadores visuales, exposiciones en diapositivas o papelógrafos, diálogos, estudios de casos, juego de roles, videos y trabajo cooperativo.
- Intervenciones orales: con presentaciones y exposiciones de los estudiantes en equipo e individual.
- Se ha previsto la revisión de los materiales elaborados en coordinación con la delegatura del curso, la observación de actitudes que comprometan el perfil profesional y la aplicación de exámenes escritos uno de carácter parcial y otro al finalizar el semestre.

IX. EVALUACIÓN

Para la aprobación de la Unidad Didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes:

- Asistencia a la Unidad Didáctica no menor al 70%.
- La evaluación utiliza el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es de 13 (trece). La fracción 0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- El estudiante que en la evaluación de la capacidad terminal programada en la Unidad Didáctica obtenga nota desaprobatoria igual o menor que 12 (doce), debe participar en un programa de actividades de recuperación, implementado y ejecutado por el docente, con carácter obligatorio y comprende acciones tales como: trabajos prácticos, actividades de autoaprendizaje y otras acciones formativas relacionadas con la capacidad terminal desaprobada.
- Al finalizar la Unidad Didáctica los estudiantes que obtuvieran notas entre 10 (diez)

y 12 (doce) participarán del programa de recuperación, ejecutado por el docente y con el carácter de obligatorio, serán evaluados por un JURADO. El estudiante que obtuviera nota menor a 13 (trece) repite la UD.

- La nota final de las unidades didácticas es la Nota de la última capacidad terminal.

- En todos los casos si el estudiante obtiene una nota menor a 10 repite la Unidad Didáctica.

- El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y acta de nota 00 y observaciones DPI (desaprobado por inasistencia).

- El estudiante que deja de asistir sin solicitar licencia durante 20 (veinte) días hábiles consecutivos, se considerará como abandono de estudios profesionales, perdiendo su condición de estudiante.

7.3 Promedio de Capacidad Terminal:

PCT = Suma de notas promedio de criterios de evaluación

Número de criterios de evaluación

7.4 Promedio de Módulo: Corresponde la nota de la última capacidad terminal

x. BIBLIOGRAFÍA (FUENTES DE INFORMACION, LIBROS, PAG.WEB, NO MAS DE 4 AÑOS)

- **Galeano Marín, M. E. (2021). *Investigación cualitativa. Preguntas inagotables*. Edi. Universidad de Antioquia.**
- **GOMEZ CANO, CLAUDIA MARCELA Y JHOANY ALEJANDRO VALENCIA ARIAS. "MECANISMO UTILIZADOS PARA MEDIR CAPACIDADES DE INNOVACION TECNOLOGICA" (2021).**
- **GALLEGO- ALZATE, JOSE B. "FUNDAMENTOS DE LA GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION" (2021).**
- **PASTOR PEREZ, MARIA DEL PILAR Y ZANDRA BALBINOT. "INNOVACION SOCIAL Y FRUGAL: ¿de que estamos hablando". (2021).**

LINK :

www.slideshare.net/juanitonina/investigacin-e-innovacin-tecnolgica

www.youtube.com/watch?v=QNL1lzt8HmU

www.madrimasd.org/

www.unlar.edu.ar › Investigación

www.nl.gob.mx/?P=piit

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" S.J.L.

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

.....
DOCENTE : TITO BAUTISTA GERARDO

Rumbo al Licenciamiento